მე-7 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2025 წლის 19 მაისი

ვარიანტი I

1. ამოხსენით $3x - 1 = -x + 7$ განტოლება გრაფიკულად.

2. ამოხსენით $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 3x - 4y = -5 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემა.

3. იპოვეთ $a^2b - ab + a^2c - ac$ გამოსახულების მნიშვნელობა,თუ $a = 2;\ b + c = 5.$

4. დავუშვათ $y = f(x)$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე წარმოადგენს $[-7; 7]$ მონაკვეთს. იპოვეთ $y = |f(x) - 3|$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

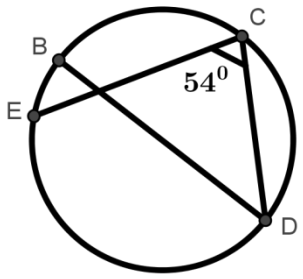
5. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია ორი $A(1; -1)$ და $B(4; 11)$ წერტილი. დაწერეთ A და B წერტილებზე გამავალი წრფის მართობული წრფის განტოლება, რომელიც გადის ორდინატთა ღერძის მიმართ B წერტილის სიმეტრიულ წერტილზე.

6. იპოვეთ a-ს ორი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $f(x) = a$ განტოლებას ექნება მხოლოდ ერთი ფესვი, თუ $f(x) = \begin{cases} \frac{x+5}{2}, \text{როცა } x \leq 1 \\ -3x + 4, \text{როცა } x > 1 \end{cases}$

7. სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი სამკუთხედის წვეროებით იყოფა რკალებად, რომლებიც ისე შეეფარდებიან ერთმანეთს, როგორც $3:4:5$. იპოვეთ სამკუთხედის კუთხეები.

8. ორი წრეწირი გარედან ეხება ერთმანეთს. მათი საერთო მხებები $60°$-იანი კუთხით იკვეთებიან. იპოვეთ დიდი წრეწირის რადიუსი. თუ მცირე წრეწირის დიამეტრია 10.

9. წრეწირის C წერტილიდან გავლებულია ორი ტოლი ქორდა $EC = CD$, $\angle ECD = 54°$, ხოლო BD წრეწირის დიამეტრია. იპოვეთ კუთხე $\angle BDC$. (იხილეთ ნახაზი)



10. წრეწირში გავლებულია AB ქორდა. მცირე $\overset{\frown}{AB}$ რკალის შუა C წერტილიდან გავლებულია CD და CK ქორდები, რომლებიც AB ქორდას შესაბამისად M და N წერტილებში კვეთენ. იპოვეთ $\angle DKC$ კუთხე, თუ $\angle AMC = 140°$.